FREVIA CAPSTONE PROJECT • SEP490_04

CHECKLIST CÔNG VIỆC & BẢNG PHÂN CÔNG REPORT 6

Tài liệu hướng dẫn sử dụng phần mềm (Software User Guides) • Quy chuẩn chụp ảnh & biên dịch LaTeX

👥 5 Thành viên | 📦 16 Modules nghiệp vụ | 📋 128 Mục chức năng chi tiết | 📸 ~172 Màn hình chụp & khoanh đỏ | ✨ 100% Khớp Use Cases SRS

I. QUY CHUẨN 5 PHẦN BẮT BUỘC CHO MỖI CHỨC NĂNG

Áp dụng cho mọi mục trong Section 3

1. Mục đích & Actor

Chức năng dùng làm gì, vai trò nào được thao tác (Guest, Freelancer, Client, Expert, Admin), tiền điều kiện.

2. Sơ đồ luồng

Sơ đồ chuyển màn hình (TikZ/Draw.io) hoặc text luồng chuyển đổi các bước.

3. Các bước Step-by-Step

Đánh số **Step 1, Step 2, Step 3...** chỉ rõ tên nút bấm, các trường Form, và thông báo kết quả mong đợi.

4. Ảnh chụp khoanh đỏ

Ảnh UI có **khung đỏ** và **số thứ tự màu đỏ** khớp chính xác từng Step thao tác.

5. Lưu ý & Lỗi thường gặp

Lỗi validation, file quá dung lượng, quên tick checkbox, cách xử lý khắc phục.

II. BẢNG PHÂN CÔNG TỔNG HỢP 5 THÀNH VIÊN (SEP490_04)

Chia đều theo đúng module đã làm

STT	THÀNH VIÊN & MÃ SV	PHẦN & MODULE PHỤ TRÁCH CHÍNH	KHỐI LƯỢNG	FILE LATEX CON

1	**Nguyễn Tiến Thuận**
	Mã SV: CE181024
		• **A2.4 & A3.5–A3.6:** Cài đặt Docker Compose 5 containers + 2 AI Services + Ollama
		• **Module 2:** Authentication & Session Management
		• **Module 14:** Admin RBAC (Roles, Permissions) & Admin Users Management
		• **Module 15 (phần 1–3):** Admin Skills, Job Categories, Forum Categories
		• *Tổng hợp & biên dịch file LaTeX chính*
			26 mục
			~35 ảnh
				`sec2_docker_ai.tex`
				`sec3_m02_auth.tex`
				`sec3_m14_rbac.tex`
				`sec3_m15_cat.tex`

2	**Phạm Khả Vy**
	Mã SV: CE182254
		• **Module 1 (M1.01–M1.06):** Overview, Homepage, Find Work, Job Detail, Public Freelancer Profile
		• **Module 4 (M4.01–M4.04):** Freelancer Profile, Skills & Portfolio
		• **Module 6:** Bookmarks, Saved Searches, Job Alerts, Freelancer Proposals
		• **Module 8 (M8.01–M8.03, M8.05):** Client Job Posting, Job Management & Review Proposals
			26 mục
			~36 ảnh
				`sec3_m01_guest.tex`
				`sec3_m04_profile.tex`
				`sec3_m06_props.tex`
				`sec3_m08_jobs.tex`

3	**Trần Phát Tài**
	Mã SV: CE181632
		• **Module 4 (M4.05) & Module 8 (M8.04):** Quản lý CV & AI Section-Aware CV-Job Matching
		• **Module 9:** Contract Lifecycle, Electronic Signatures, Contract Files, Milestones & Deliverables
		• **Module 10:** Stripe Payment Methods, Milestone Escrow Funding, Stripe Connect Onboarding & Payouts
			25 mục
			~34 ảnh
				`sec3_m04_cv_ai.tex`
				`sec3_m09_contract.tex`
				`sec3_m10_payment.tex`

4	**Võ Nhựt Tín**
	Mã SV: CE180619
		• **Module 1 (M1.09) & Module 12:** Public Forum, Real-time Chat (/conversations), Notifications, Forum Posts/Comments/Likes/Reports
		• **Module 11 (M11.01–M11.04):** Contract Dispute Creation, Fee
			25 mục
			~34 ảnh
				`sec3_m12_chat_forum.tex`
				`sec3_m11_disputes.tex`
				`sec3_m16_admin_mod.tex`

STT	THÀNH VIÊN & MÃ SV	PHẦN & MODULE PHỤ TRÁCH CHÍNH	KHỐI LƯỢNG	FILE LATEX CON
		Payment, Evidence & Responses • **Module 16 (M16.03–M16.05):** Admin Moderation Queue, Forum Trash & Dispute Arbitration		

5	**Nguyễn Lư Nhật Huy**
	Mã SV: CE181196
		• **A1, A2.1–A2.3 & A3.1–A3.4:** Deliverable Package, System Requirements, Cài đặt từ máy trắng (Git, Node, PNPM, .env, Prisma Migrate & Seed)
		• **Module 1 (M1.07–M1.08), Module 3 & Module 7:** Account Settings, Role Switching, Client Profile, Favorites/Following, Public Experts
		• **Module 5 & Module 13:** Freelancer eKYC (AI ID-Verification) & Expert Workspace
		• **Module 11 (M11.05–M11.06), Module 15 (M15.04) & Module 16 (M16.01–M16.02):** Reviews & Responses, Admin Banners, Admin eKYC Review & Profile Revisions Review
			26 mục
			~35 ảnh
				`sec1_install.tex`
				`sec3_m03_account.tex`
				`sec3_m05_ekyc.tex`
				`sec3_m16_reviews.tex`

PHẦN A: ĐÓNG GÓI BÀN GIAO & HƯỚNG DẪN CÀI ĐẶT HỆ THỐNG (SECTIONS 1 & 2)

Phụ trách: Nhật Huy + Tiến Thuận

Hạng mục A1: Record of Changes & Deliverable Package (Section 1)

Nhật Huy

- [ ] **A1.1** Bảng Record of Changes
  Ghi nhận lịch sử tạo mới (A) và cập nhật (M) của cả 5 thành viên theo từng đợt review.
- [ ] **A1.2** Bảng Deliverable Package (II.1)
  Liệt kê đầy đủ 12 hạng mục bàn giao: Schedule, Backlog, Monorepo Source Code, 2 AI Services, DB Migrations/Seeds, Docker files, Reports 1–7, Test Suites, Slide thuyết trình.

Hạng mục A2: System Requirements & Network Ports (Section 2.1)

Nhật Huy

- [ ] **A2.1** Yêu cầu phần cứng Client (Người dùng cuối)
  CPU Dual-core+, RAM 4GB+, Webcam (chụp Selfie eKYC), Trình duyệt Chrome/Edge/Firefox/Safari.
- [ ] **A2.2** Yêu cầu phần cứng Server / Máy chạy Docker
  CPU 4–8 cores, RAM tối thiểu 16GB (chạy 5 containers đồng thời + Ollama LLM), SSD trống 25GB+.
- [ ] **A2.3** Yêu cầu phần mềm nền tảng (Software Stack)
  Windows 10/11 WSL2 / Ubuntu 22.04 LTS, Git, Node.js v22 LTS, PNPM v9+, Docker Desktop v26+, Python 3.11.
- [ ] **A2.4** Bảng ánh xạ cổng mạng (Network & Port Mapping Table) Tiến Thuận
  Web Frontend (3003/3001), Backend API (3002/3000), Postgres (5432), Redis (6379), Ollama (11434), AI CV-Matching (8000), AI ID-Verification (8001).

Hạng mục A3: Hướng dẫn cài đặt từ A đến Z từ máy trắng (Section 2.2)

Chụp ảnh khoanh đỏ từng bước bấm

- [ ] **A3.1** Bước 1: Cài đặt công cụ nền tảng (Prerequisites) Nhật Huy
  Tải & cài Git, Node.js v22 LTS, PNPM, Docker Desktop (bật WSL2) và PostgreSQL/Redis. Chụp ảnh màn hình khoanh đỏ từng bước cài và lệnh kiểm tra version.
- [ ] **A3.2** Bước 2: Clone Source Code & Cài đặt Dependencies Nhật Huy
  Lệnh git clone, kiểm tra thư mục ai-services/, chạy pnpm install cho toàn bộ Monorepo.
- [ ] **A3.3** Bước 3: Cấu hình biến môi trường (.env) Nhật Huy
  Tạo apps/api/.env và apps/web/.env. Giải thích chi tiết Database, JWT, Google OAuth, Cloudinary, Stripe, SMTP, AI Endpoints.
- [ ] **A3.4** Bước 4: Khởi tạo Database, Chạy Migration & Seed Nhật Huy
  Prisma generate, migrate deploy, seed:permissions, seed:job-categories, seed. Bảng danh sách tài khoản Demo để đăng nhập thử ngay.
- [ ] **A3.5** Bước 5: Khởi chạy toàn bộ hệ thống (Docker Compose & Local) Tiến Thuận
  Chạy docker compose up -d --build (5 containers), lệnh kéo model ollama pull qwen3:4b, chụp ảnh Docker Desktop xanh Running. Hướng dẫn chạy local pnpm dev.
- [ ] **A3.6** Bước 6: Kiểm tra vận hành sau cài đặt (Post-Installation Verification) Tiến Thuận

Truy cập Web (localhost:3003), Swagger API (localhost:3002/api), AI Swagger (localhost:8000/docs & 8001/docs).

PHẦN B: HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG PHẦN MỀM THEO TỪNG MODULE & ACTOR (SECTION 3)

16 Modules • 128 Chức năng chi tiết

MODULE 1: Tổng quan & Khách vãng lai (Guest & Public Browsing)

GUEST | Khả Vy (M1.01–M1.06) | Nhật Huy (M1.07–M1.08) | Nhựt Tín (M1.09)

- [ ] **M1.01** Tổng quan hệ thống (3.1 Overview) — Vy
  Giới thiệu Frevia, 5 Actors, sơ đồ luồng tổng thể Đăng việc → Ký quỹ → Bàn giao → Đánh giá.
- [ ] **M1.02** Khám phá Trang chủ (/ - Homepage) — Vy
  Navbar, ô tìm kiếm Hero Banner, danh mục nổi bật, việc làm mới nhất, liên kết Footer.
- [ ] **M1.03** Tìm kiếm, Lọc & Sắp xếp việc làm (/find-work) — Vy
  Tìm từ khóa, lọc Danh mục, Kỹ năng, Loại ngân sách (Fixed/Hourly), Khoảng giá, Trình độ, Sắp xếp. [UC-21.01]
- [ ] **M1.04** Xem chi tiết tin tuyển dụng công khai (/job/[slug]) — Vy
  Mô tả công việc, kỹ năng yêu cầu, ngân sách, mốc Milestone dự kiến, thông tin Client, nút Apply Now. [UC-21.02]
- [ ] **M1.05** Xem hồ sơ công khai của Freelancer (/profiles/[id]) — Vy
  Giới thiệu, tích xanh Verified Badge, kỹ năng, dự án Portfolio, lịch sử việc làm & review. [UC-18.02]
- [ ] **M1.06** Xem chi tiết dự án Portfolio công khai (/profiles/[id]/portfolio/[itemId]) — Vy
  Hình ảnh minh họa, tài liệu đính kèm, mô tả công việc đã làm, link demo dự án.
- [ ] **M1.07** Xem hồ sơ công khai của Client (/clients/[id]) — Huy
  Thông tin công ty, website, quy mô, lịch sử các job đã đăng, đánh giá từ Freelancers. [UC-19.01]
- [ ] **M1.08** Tra cứu Danh bạ Chuyên gia & Chi tiết Chuyên gia (/experts) — Huy
  Tìm kiếm chuyên gia theo lĩnh vực, xem học vấn, chứng chỉ, kinh nghiệm, thông tin liên hệ. [UC-20.01, UC-20.02]
- [ ] **M1.09** Xem diễn đàn cộng đồng công khai (/forum & /forum/posts/[id]) — Tín
  Xem danh mục diễn đàn, đọc bài viết thảo luận, xem bình luận công khai.

MODULE 2: Xác thực & Phiên đăng nhập (Authentication & Session Management)

GUEST ALL ROLES

Tiến Thuận (Toàn bộ)

- [ ] **M2.01 Đăng ký tài khoản mới bằng Email/Mật khẩu (/register)**
  Chọn vai trò khởi tạo (Freelancer/Client), nhập Họ tên, Email, Mật khẩu, xác nhận, tick đồng ý điều khoản. [UC-04]
- [ ] **M2.02 Đăng nhập bằng Email & Mật khẩu (/login)**
  Nhập Email, Password, Remember me, Sign In, cơ chế tự chuyển hướng theo vai trò (Admin, Expert, User). [UC-02]
- [ ] **M2.03 Đăng nhập / Đăng ký nhanh bằng Google OAuth (/login, /register)**
  Bấm "Continue with Google", chọn tài khoản trên popup OAuth, cấp quyền đăng nhập. [UC-01]
- [ ] **M2.04 Quên mật khẩu & Đặt lại mật khẩu qua Email (/forgot-password)**
  Nhập email nhận link đặt lại, mở email bấm link xác thực, nhập mật khẩu mới. [UC-05]
- [ ] **M2.05 Xem danh sách & Chi tiết phiên đăng nhập (/sessions)**
  Xem thiết bị, trình duyệt, hệ điều hành, địa chỉ IP, thời gian đăng nhập, badge Current Session. [UC-16.01, UC-16.02]
- [ ] **M2.06 Thu hồi phiên đăng nhập từ xa (/sessions)**
  Bấm nút "Revoke" để đăng xuất cưỡng bức một thiết bị cụ thể từ xa. [UC-16.03]
- [ ] **M2.07 Đăng xuất khỏi hệ thống (Logout)**
  Bấm Avatar menu góc trên bên phải → chọn "Log out" để hủy token an toàn. [UC-03]

MODULE 3: Cài đặt tài khoản & Chuyển đổi vai trò (Account Settings & Role Switching)

FREELANCER CLIENT

Nhật Huy (Toàn bộ)

- [ ] **M3.01 Cập nhật thông tin tài khoản cơ bản (/profile/edit)**
  Chỉnh sửa Họ tên hiển thị, Số điện thoại, Địa chỉ, Múi giờ cá nhân.
- [ ] **M3.02 Tải lên & Cắt ảnh đại diện (Upload & Crop Avatar)**
  Chọn file ảnh JPG/PNG, kéo khung cắt tỉ lệ 1:1, tải lên Cloudinary.
- [ ] **M3.03 Đổi mật khẩu bảo mật (Change Password)**
  Nhập mật khẩu cũ, mật khẩu mới tối thiểu 8 ký tự, xác nhận mật khẩu.
- [ ] **M3.04 Quản lý liên kết mạng xã hội (Manage Social Links)**
  Thêm/sửa/xóa liên kết GitHub, LinkedIn, Website cá nhân.
- [ ] **M3.05 Đăng ký thêm vai trò mới (Join as Client / Freelancer)**
  Kích hoạt thêm vai trò còn lại trên cùng 1 tài khoản mà không cần tạo tài khoản mới.
- [ ] **M3.06 Chuyển đổi vai trò qua lại (Switch Active Role)**
  Bấm nút chuyển vai trò trên menu người dùng để đổi ngữ cảnh làm việc Client ↔ Freelancer tức thì.

MODULE 4: Hồ sơ Freelancer, Kỹ năng, Portfolio & Quản lý CV

FREELANCER | Khả Vy (M4.01–M4.04) | Phát Tài (M4.05)

- [ ] **M4.01** Xem & Cập nhật hồ sơ Freelancer (/profile/edit) — Vy
  Chức danh nghề nghiệp, Bio, Mức giá/giờ, Số năm kinh nghiệm, Trạng thái sẵn sàng nhận việc. Giải thích Profile Revision nếu đã verify. [UC-18.01, UC-18.03]
- [ ] **M4.02** Quản lý Kỹ năng của Freelancer (Add/Remove Skills) — Vy
  Tìm kiếm kỹ năng từ danh mục, chọn trình độ (Beginner/Intermediate/Expert), thêm hoặc gỡ bỏ. [UC-18.04, UC-18.05]
- [ ] **M4.03** Xem danh sách & Thêm dự án Portfolio (/profile) — Vy
  Bấm "Add Portfolio Item", nhập tiêu đề, mô tả, tải ảnh minh họa, gắn tag kỹ năng, link demo. [UC-18.06, UC-18.07]
- [ ] **M4.04** Sửa & Xóa dự án Portfolio — Vy
  Chỉnh sửa thông tin dự án đã đăng hoặc xóa dự án khỏi hồ sơ. [UC-18.09, UC-18.10]
- [ ] **M4.05** Tải lên, Xem trước, Thay thế & Xóa CV (AI CV Analyzer) — Tài
  Tải CV PDF, AI tự bóc tách Education, Skills, Experience, Projects. Xem trước CV, tải đè bản mới hoặc xóa CV. [UC-13.01–UC-13.04]

MODULE 5: Xác thực danh tính điện tử bằng AI – eKYC (Identity Verification)

FREELANCER | Nhật Huy (Toàn bộ)

- [ ] **M5.01** Gửi hồ sơ xác thực danh tính eKYC (/identity-verification)
  Chọn loại giấy tờ (CCCD/Passport), tải ảnh mặt trước/mặt sau, mở webcam chụp ảnh Selfie Liveness trực tiếp, gọi AI so khớp khuôn mặt & đọc OCR. [UC-29.01]
- [ ] **M5.02** Theo dõi trạng thái xác thực eKYC (/identity-verification)
  Xem trạng thái PENDING, APPROVED (kèm huy hiệu Verified), hoặc REJECTED (kèm lý do để gửi lại).

MODULE 6: Tiện ích Tìm việc nâng cao & Đề xuất ứng tuyển (Proposals)

FREELANCER

Khả Vy (Toàn bộ)

- [ ] **M6.01** Lưu việc làm yêu thích & Quản lý Bookmarks (/bookmarks)
  Bấm icon Bookmark trên thẻ việc làm, tra cứu danh sách đã lưu, bỏ bookmark khi xong. [UC-21.03–UC-21.05]
- [ ] **M6.02** Lưu bộ lọc tìm kiếm & Quản lý Saved Searches
  Lưu bộ lọc tìm kiếm kèm tên gợi nhớ, bấm chạy lại bộ lọc 1-click hoặc xóa bộ lọc đã lưu. [UC-21.06–UC-21.08]
- [ ] **M6.03** Thiết lập & Quản lý Thông báo việc làm (Job Alerts)
  Tạo thông báo việc làm mới khớp tiêu chí, cấu hình tần suất nhận, bật/tắt kích hoạt, sửa hoặc xóa Alert. [UC-21.09–UC-21.13]
- [ ] **M6.04** Gửi đề xuất ứng tuyển công việc (/job/[slug]/apply)
  Viết Cover Letter, nhập giá chào thầu (Bid Amount), thời gian hoàn thành dự kiến, đính kèm CV và gửi Proposal. [UC-22.01]
- [ ] **M6.05** Xem danh sách & Chi tiết Proposal đã gửi (/proposals)
  Theo dõi trạng thái Proposal (PENDING, SHORTLISTED, ACCEPTED, REJECTED, WITHDRAWN). [UC-22.02, UC-22.03]
- [ ] **M6.06** Chỉnh sửa hoặc Rút lại Proposal đã gửi (/proposals/[id]/edit)
  Cập nhật Cover Letter / giá chào khi Client chưa duyệt, hoặc bấm "Withdraw Proposal" để rút đơn ứng tuyển. [UC-22.04, UC-22.05]

MODULE 7: Không gian làm việc của Client – Hồ sơ, Yêu thích & Theo dõi

CLIENT

Nhật Huy (Toàn bộ)

- [ ] **M7.01** Bảng điều khiển của Client (/dashboard)
  Thống kê việc làm đang mở, số Proposal mới, hợp đồng đang chạy, tổng chi tiêu.
- [ ] **M7.02** Xem & Cập nhật Hồ sơ Công ty (/client/profile/edit)
  Tên công ty, Website, Quy mô nhân sự, Ngành nghề, Mô tả doanh nghiệp, Địa chỉ. [UC-19.01, UC-19.02]
- [ ] **M7.03** Lưu Freelancer vào danh sách Yêu thích (/favorites)
  Bấm "Save to Favorites" trên hồ sơ Freelancer, tra cứu danh sách ứng viên tiềm năng, xóa khỏi danh sách. [UC-19.03–UC-19.05]
- [ ] **M7.04** Theo dõi & Hủy theo dõi Freelancer (/following)
  Bấm "Follow" để theo dõi hoạt động Freelancer xuất sắc, quản lý danh sách tại /following. [UC-19.06–UC-19.08]

MODULE 8: Đăng tin tuyển dụng, AI Gợi ý & Tuyển chọn Ứng viên

CLIENT Khả Vy (M8.01–M8.03, M8.05) Phát Tài (M8.04)

- [ ] **M8.01** Tạo tin tuyển dụng mới (/client/jobs/new) Vy

  Tiêu đề, Danh mục, Kỹ năng yêu cầu, Mô tả chi tiết, Ngân sách (Fixed/Hourly), Hạn nộp, Mốc Milestone dự kiến. Lưu nháp hoặc Đăng ngay. [UC-10.01]

- [ ] **M8.02** Quản lý danh sách việc làm đã đăng (/client/jobs) Vy

  Lọc theo trạng thái (DRAFT, OPEN, IN_PROGRESS, COMPLETED, CLOSED, CANCELLED), xem chi tiết. [UC-10.02, UC-10.03]

- [ ] **M8.03** Sửa, Đổi trạng thái (Đăng/Đóng/Mở lại) & Xóa Job Vy

  Chỉnh sửa nội dung tin tuyển dụng, đóng nhận hồ sơ khi đã chọn được người, hoặc xóa tin nháp. [UC-10.04–UC-10.06]

- [ ] **M8.04** Xem Proposal ứng tuyển & AI CV-Job Matching Score Tài

  Xem danh sách ứng viên, điểm số AI Match Score (%) kèm phân tích chi tiết (Skills, Experience, Education Match) từ AI CV-Matching + Ollama. [UC-22.02, UC-13.05]

- [ ] **M8.05** Xem chi tiết Proposal, Duyệt chọn (Accept) hoặc Từ chối (Reject) Vy

  Đọc Cover Letter, CV đính kèm, chat với ứng viên, bấm Reject hoặc Accept để chuyển sang tạo hợp đồng. [UC-22.03, UC-22.06, UC-22.07]

MODULE 9: Hợp đồng, Tài liệu & Bàn giao Milestone (Contract Workspace)

CLIENT FREELANCER

Phát Tài (Toàn bộ)

- [ ] **M9.01** Khởi tạo Hợp đồng từ Proposal đã duyệt (/contracts/new)
  Xác nhận điều khoản hợp đồng, tổng giá trị hợp đồng, thời hạn thực hiện và danh sách Milestone thanh toán. [UC-23.01]
- [ ] **M9.02** Xem danh sách & Không gian làm việc chi tiết Hợp đồng (/contracts/[id])
  Theo dõi trạng thái hợp đồng (DRAFT, PENDING_SIGN, ACTIVE, COMPLETED, DISPUTED, CANCELLED), tiến độ thanh toán. [UC-23.02, UC-23.03]
- [ ] **M9.03** Cập nhật điều khoản & Ký hợp đồng điện tử hai bên (Sign Contract)
  Client và Freelancer lần lượt ký xác nhận số trên giao diện để kích hoạt hợp đồng sang ACTIVE. [UC-23.04, UC-23.05]
- [ ] **M9.04** Hủy hợp đồng (Cancel Contract)
  Thao tác hủy hợp đồng khi chưa bắt đầu hoặc hai bên thỏa thuận dừng hợp đồng kèm lý do. [UC-23.06]
- [ ] **M9.05** Quản lý Tài liệu chung của Hợp đồng (Contract Files)
  Tải lên tài liệu đặc tả, thiết kế chung vào hợp đồng, tải xuống xem hoặc xóa file. [UC-23.07–UC-23.09]
- [ ] **M9.06** Tạo mới, Chỉnh sửa & Xóa Milestone trong hợp đồng
  Thêm mốc công việc mới (Tên, Mô tả, Số tiền, Hạn chót), chỉnh sửa hoặc xóa Milestone chưa nạp tiền. [UC-24.01, UC-24.04, UC-24.05]
- [ ] **M9.07** Freelancer cập nhật tiến độ & Nộp sản phẩm (Submit Deliverable)
  Đổi trạng thái Milestone sang IN_PROGRESS, tải lên file sản phẩm (source code zip, tài liệu), gửi ghi chú nghiệm thu. [UC-24.06, UC-24.07]
- [ ] **M9.08** Client kiểm tra bài nộp, Yêu cầu sửa hoặc Nghiệm thu giải ngân
  Tải file bài nộp kiểm tra; bấm "Request Changes" nếu chưa đạt hoặc bấm "Approve & Release Payment" để giải ngân tiền Escrow. [UC-24.08–UC-24.10]

MODULE 10: Thanh toán Ký quỹ Stripe Escrow & Rút tiền Freelancer

CLIENT FREELANCER Phát Tài (Toàn bộ)

- [ ] **M10.01** Client quản lý Phương thức thanh toán đã lưu (/payments/methods)
  Thêm thẻ quốc tế qua Stripe Elements (cung cấp số thẻ test 4242 4242...), đặt thẻ mặc định, xóa thẻ. [UC-25.01–UC-25.04]
- [ ] **M10.02** Client nạp tiền Ký quỹ Milestone qua Stripe (Fund Milestone Escrow)
  Từ chi tiết hợp đồng, bấm "Fund Milestone", chọn thẻ thanh toán hoặc qua Stripe Checkout, tiền được khóa an toàn vào Escrow. [UC-25.05]
- [ ] **M10.03** Client xem Lịch sử giao dịch & Hóa đơn chi tiết (/payments)
  Tra cứu toàn bộ các khoản nạp tiền Escrow, phí nền tảng, hoàn tiền và biên lai chi tiết từng giao dịch. [UC-25.06, UC-25.07]
- [ ] **M10.04** Freelancer liên kết tài khoản Stripe Connect Express (/payouts/onboarding)
  Bấm "Connect Stripe Account", hoàn tất form xác minh tài khoản ngân hàng để đủ điều kiện nhận tiền giải ngân. [UC-25.08]
- [ ] **M10.05** Freelancer theo dõi Lịch sử nhận tiền & Chi tiết Payout (/payouts)
  Kiểm tra số dư đã giải ngân từ Milestone hoàn thành, phí dịch vụ khấu trừ, trạng thái chuyển tiền về tài khoản Stripe. [UC-25.09, UC-25.10]

MODULE 11: Giải quyết Tranh chấp Hợp đồng & Đánh giá tín nhiệm

CLIENT FREELANCER Nhựt Tín (M11.01–M11.04) Nhật Huy (M11.05–M11.06)

- [ ] **M11.01** Mở khiếu nại / Tranh chấp hợp đồng (/contracts/[id]/disputes/new) Tín
  Bấm "Open Dispute", chọn Milestone tranh chấp, nhập lý do chi tiết, số tiền yêu cầu hoàn lại/thanh toán, tải lên bằng chứng. [UC-26.01]
- [ ] **M11.02** Đóng phí trọng tài tranh chấp (Pay Dispute Arbitration Fee) Tín
  Thanh toán phí trọng tài qua Stripe để kích hoạt quy trình xem xét và phân xử của Admin. [UC-26.02]
- [ ] **M11.03** Xem chi tiết tranh chấp, Gửi phản hồi & Bổ sung bằng chứng (/disputes/[id]) Tín
  Bên bị khiếu nại vào xem cáo buộc, viết bản giải trình và gửi tệp bằng chứng bảo vệ quyền lợi. [UC-26.03–UC-26.05]
- [ ] **M11.04** Chấp nhận hoặc Từ chối phương án hòa giải / Xem phán quyết Tín
  Hai bên xem đề xuất phân chia tiền Escrow từ Admin và bấm đồng ý hoặc từ chối để chuyển sang phán quyết cuối. [UC-26.06, UC-26.07]
- [ ] **M11.05** Viết đánh giá & Chấm điểm sau hợp đồng (/contracts/[id]/review) Huy
  Chấm điểm từ 1 đến 5 sao và viết nhận xét chi tiết cho đối tác sau khi hợp đồng hoàn thành. [UC-27.01]
- [ ] **M11.06** Xem danh sách đánh giá, Sửa, Xóa & Phản hồi đánh giá Huy
  Xem đánh giá trên hồ sơ cá nhân, sửa/xóa đánh giá trong hạn, hoặc viết phản hồi (Respond to Review) dưới đánh giá nhận được. [UC-27.02–UC-27.07]

MODULE 12: Nhắn tin Thời gian thực, Thông báo & Diễn đàn

CLIENT FREELANCER

Nhựt Tín (Toàn bộ)

- [ ] **M12.01** Danh sách hội thoại & Nhắn tin thời gian thực (/conversations)
  Mở chat từ Proposal/Hợp đồng, gửi tin nhắn WebSocket thời gian thực, đính kèm file/ảnh, xem trạng thái đã đọc.
- [ ] **M12.02** Trung tâm Thông báo thời gian thực (Notification Bell & /notifications)
  Xem thông báo bật lên ở icon Chuông trên Header khi có tin nhắn/proposal/hợp đồng mới, đánh dấu đã đọc hoặc bấm chuyển trang chi tiết.
- [ ] **M12.03** Đăng bài viết thảo luận mới trên Diễn đàn (/forum/new)
  Chọn chuyên mục, nhập tiêu đề, soạn nội dung Rich Text/Markdown, gắn tag và đăng bài. [UC-17.07]
- [ ] **M12.04** Chỉnh sửa, Xóa bài viết cá nhân & Like/Unlike bài viết
  Sửa nội dung bài viết đã đăng, xóa mềm bài viết hoặc thả tim Like/Unlike. [UC-17.08–UC-17.10]
- [ ] **M12.05** Bình luận, Trả lời, Sửa, Xóa & Like bình luận diễn đàn
  Viết bình luận dưới bài đăng, reply comment người khác, sửa/xóa comment của mình. [UC-17.11–UC-17.15]
- [ ] **M12.06** Báo cáo bài viết hoặc bình luận vi phạm (Report Content)
  Bấm nút "Report", chọn lý do vi phạm (Spam, Ngôn từ kích động, Lừa đảo...) gửi về Admin kiểm duyệt. [UC-17.16]

MODULE 13: Phân hệ Chuyên gia (Expert Workspace)

EXPERT

Nhật Huy (Toàn bộ)

- [ ] **M13.01** Đăng nhập & Không gian làm việc riêng của Chuyên gia (/expert/profile)
  Cơ chế tự chuyển hướng tài khoản có Role Expert vào cổng riêng với Expert Shell navigation.
- [ ] **M13.02** Xem & Cập nhật Hồ sơ Chuyên gia (/expert/profile)
  Chức danh headline, lĩnh vực tư vấn, tiểu sử, số năm kinh nghiệm, công ty hiện tại, gửi yêu cầu duyệt Profile Revision. [UC-20.02, UC-20.03]
- [ ] **M13.03** Theo dõi trạng thái duyệt cập nhật hồ sơ Expert
  Kiểm tra thông báo trạng thái bản chỉnh sửa (PENDING, APPROVED hoặc REJECTED kèm lý do từ Admin).

MODULE 14: Quản trị viên – RBAC (Roles & Permissions) & Users Management

ADMIN | Tiến Thuận (Toàn bộ)

- [ ] **M14.01** Bảng điều khiển Quản trị viên (/admin - Admin Dashboard)
  Tổng quan các chỉ số toàn sàn: số Users, Jobs, Hợp đồng, Doanh thu, hàng đợi eKYC & Moderation chờ xử lý.
- [ ] **M14.02** Xem & Cập nhật hồ sơ tài khoản Admin (/admin/profile)
  Quản lý thông tin cá nhân và bảo mật của quản trị viên hệ thống.
- [ ] **M14.03** Quản lý Vai trò (Roles Management - /admin/roles)
  Xem danh sách Role, xem chi tiết, Tạo Role mới, Cập nhật tên/mô tả Role, Xóa Role. [UC-06.01–UC-06.05]
- [ ] **M14.04** Gán quyền truy cập Routes cho từng Role (/admin/roles/[id])
  Sử dụng ma trận Toggle Matrix theo Module để cấp hoặc thu hồi các quyền Permission và lưu thay đổi. [UC-06.06]
- [ ] **M14.05** Tra cứu Danh sách & Chi tiết Quyền hạn (/admin/permissions)
  Tìm kiếm, lọc danh sách Permissions theo phương thức HTTP (GET, POST, PUT, DELETE) và theo Module. [UC-15.01, UC-15.02]
- [ ] **M14.06** Xem danh sách, Tìm kiếm, Lọc & Tạo mới Người dùng (/admin/users)
  Lọc người dùng theo Role, Trạng thái (ACTIVE, INACTIVE, BANNED), tạo tài khoản cấp role Expert/Admin trực tiếp. [UC-28.01, UC-28.03]
- [ ] **M14.07** Xem chi tiết Đa hồ sơ & Khóa/Mở khóa tài khoản (/admin/users/[id])
  Xem thông tin Account, các tab hồ sơ sở hữu, thao tác khóa tài khoản vi phạm (Ban) hoặc mở khóa lại. [UC-28.02, UC-28.04]
- [ ] **M14.08** Admin chỉnh sửa trực tiếp các Tab Hồ sơ chuyên biệt của User
  Sửa tab Client Profile, Freelancer Basics, Freelancer Skills, Freelancer Portfolio, Expert Profile. [UC-28.05–UC-28.09]

MODULE 15: Quản trị viên – Quản lý Danh mục Dữ liệu Chuẩn (Master Data)

ADMIN | Tiến Thuận (M15.01–M15.03) | Nhật Huy (M15.04)

- [ ] **M15.01** Quản lý Danh mục Kỹ năng (/admin/skills) Thuận
  Xem danh sách, Tạo kỹ năng mới, Cập nhật tên/danh mục, Xóa mềm (Soft Delete) và Khôi phục kỹ năng. [UC-11.01–UC-11.06]
- [ ] **M15.02** Quản lý Danh mục Ngành nghề / Việc làm (/admin/job-categories) Thuận
  Xem danh sách, Xem chi tiết, Tạo mới, Cập nhật, Xóa mềm và Khôi phục danh mục việc làm. [UC-12.01–UC-12.06]
- [ ] **M15.03** Quản lý Chuyên mục Diễn đàn (/admin/categories) Thuận
  Xem danh sách, Tạo mới (Tên, Slug, Mô tả, Thứ tự hiển thị), Cập nhật, Xóa mềm và Khôi phục chuyên mục. [UC-14.01, UC-17.01–17.06]
- [ ] **M15.04** Quản lý Banner Quảng cáo & Sự kiện (/admin/banners) Huy
  Xem danh sách, Tạo Banner tải ảnh lên Cloudinary, cấu hình vị trí/link đích/thời gian, bật/tắt hiển thị, Sửa, Xóa. [UC-31.01–UC-31.05]

MODULE 16: Quản trị viên – Hậu kiểm eKYC, Duyệt Hồ sơ, Kiểm duyệt & Phân xử Tranh chấp

ADMIN | Nhật Huy (M16.01–M16.02) | Nhựt Tín (M16.03–M16.05)

- [ ] **M16.01** Hậu kiểm & Duyệt Xác thực eKYC (/admin/identity-verifications) — Huy
  Đối chiếu ảnh CCCD mặt trước/sau, ảnh selfie webcam, kết quả chấm điểm AI (độ khớp mặt, OCR). Bấm Approve hoặc Reject kèm lý do. [UC-29.02–UC-29.05]
- [ ] **M16.02** Duyệt Yêu cầu Cập nhật Hồ sơ (Profile Revisions Review) — Huy
  Xem danh sách chỉnh sửa hồ sơ chờ duyệt, màn hình Diff View so sánh giá trị cũ vs mới. Bấm Approve hoặc Reject kèm ghi chú. [UC-30.01–UC-30.05]
- [ ] **M16.03** Kiểm duyệt Nội dung bị báo cáo vi phạm (/admin/moderation) — Tín
  Xem hàng đợi bài viết/bình luận bị báo cáo, xem chi tiết và lý do. Bấm "Dismiss" (bỏ qua) hoặc "Remove" (xóa vi phạm). [UC-17.17–UC-17.19]
- [ ] **M16.04** Quản lý Thùng rác Diễn đàn & Khôi phục nội dung (/admin/trash) — Tín
  Xem các bài viết và bình luận đã bị xóa mềm, bấm "Restore" để khôi phục lại khi cần. [UC-17.04, UC-17.05]
- [ ] **M16.05** Giám sát Hợp đồng & Trọng tài Phân xử Tranh chấp (/admin/disputes) — Tín
  Xem hồ sơ tranh chấp (hợp đồng, sản phẩm nộp, chứng cứ hai bên). Ra phán quyết hoàn tiền Client, giải ngân Freelancer hoặc chia tỷ lệ %. [UC-23.10–11, UC-26.08–09]

III. BẢNG CHECKLIST BÀN GIAO RIÊNG CHO TỪNG THÀNH VIÊN

In ra hoặc tick trực tiếp theo tiến độ cá nhân

1. Nguyễn Tiến Thuận (CE181024) — Tổng cộng: 26 mục (~35 ảnh)

File: sec2_docker_ai.tex, sec3_m02, sec3_m14, sec3_m15

- [ ] **A2.4:** Bảng ánh xạ cổng mạng (Web, API, DB, Redis, Ollama, 2 AI microservices)
- [ ] **A3.5:** Chạy docker-compose 5 containers, kéo model ollama qwen3:4b, chạy local dev
- [ ] **A3.6:** Post-installation verification (Swagger API, Web UI, AI Docs)
- [ ] **M2.01 – M2.07:** Toàn bộ Module 2 (Đăng ký, Đăng nhập, Google OAuth, Quên MK, Quản lý & Thu hồi Sessions, Logout)
- [ ] **M14.01 – M14.08:** Toàn bộ Module 14 (Admin Dashboard, Profile, Roles CRUD, Gán quyền Permission Matrix, Permission list, Users list/create/ban, Edit 5 tab hồ sơ User)
- [ ] **M15.01 – M15.03:** Quản lý Kỹ năng, Danh mục việc làm, Chuyên mục diễn đàn (Danh sách, Tạo, Sửa, Xóa mềm, Khôi phục)
- [ ] **Tổng hợp LaTeX:** Ghép tất cả các file .tex con vào Report6_Software_User_Guides.tex và build PDF hoàn chỉnh

2. Phạm Khả Vy (CE182254) — Tổng cộng: 26 mục (~36 ảnh)

File: sec3_m01_guest.tex, sec3_m04_profile, sec3_m06, sec3_m08

- [ ] **M1.01:** Section 3.1 Overview (Tổng quan Frevia, 5 Actors, Sơ đồ nghiệp vụ tổng thể)
- [ ] **M1.02 – M1.06:** Homepage, Tìm việc làm & Bộ lọc (/find-work), Chi tiết việc làm (/job/[slug]), Hồ sơ Freelancer công khai & Chi tiết Portfolio
- [ ] **M4.01 – M4.04:** Xem & Sửa hồ sơ Freelancer (/profile/edit), Thêm/Xóa kỹ năng Freelancer, Danh sách/Thêm/Sửa/Xóa Portfolio
- [ ] **M6.01 – M6.06:** Quản lý Bookmarks, Saved Searches, Job Alerts, Gửi Proposal (/apply), Xem danh sách/Chi tiết/Sửa/Rút Proposal
- [ ] **M8.01 – M8.03 & M8.05:** Đăng tin tuyển dụng (/client/jobs/new), Quản lý Job đã đăng, Sửa/Đổi trạng thái/Xóa Job, Xem Proposal ứng viên & Chấp nhận/Từ chối

3. Trần Phát Tài (CE181632) — Tổng cộng: 25 mục (~34 ảnh)

File: sec3_m04_cv_ai.tex, sec3_m09_contract, sec3_m10_payment

- [ ] **M4.05:** Tải lên, Xem trước, Thay thế & Xóa CV; AI phân tích các phần trong CV (Education, Skills, Experience, Projects)
- [ ] **M8.04:** Xem danh sách Proposal kèm Điểm số AI Section-Aware CV-Job Matching Score (%) & Giải thích chi tiết
- [ ] **M9.01 – M9.08:** Toàn bộ Module 9 (Tạo hợp đồng từ Proposal, Không gian làm việc hợp đồng, Ký hợp đồng số, Hủy hợp đồng, Quản lý Contract Files, Tạo/Sửa/Xóa Milestone, Nộp bài bàn giao Submit Deliverable, Client duyệt nghiệm thu hoặc Request Changes)
- [ ] **M10.01 – M10.05:** Toàn bộ Module 10 (Quản lý thẻ Stripe của Client, Nạp tiền ký quỹ Milestone Escrow, Xem lịch sử thanh toán & hóa đơn, Freelancer kết nối Stripe Connect Express Onboarding, Xem lịch sử nhận tiền Payouts)

4. Võ Nhựt Tín (CE180619) — Tổng cộng: 25 mục (~34 ảnh)

File: sec3_m12_chat_forum.tex, sec3_m11_disputes, sec3_m16_admin_mod

- [ ] **M1.09:** Xem diễn đàn cộng đồng công khai (/forum & bài viết chi tiết)
- [ ] **M12.01 – M12.06:** Toàn bộ Module 12 (Nhắn tin thời gian thực /conversations, Trung tâm thông báo, Đăng bài thảo luận /forum/new, Sửa/Xóa/Like bài viết, Bình luận/Reply/Sửa/Xóa/Like bình luận, Báo cáo vi phạm Report Content)
- [ ] **M11.01 – M11.04:** Mở tranh chấp hợp đồng (/disputes/new), Đóng phí trọng tài tranh chấp, Xem chi tiết tranh chấp & Bổ sung bằng chứng, Phản hồi phương án hòa giải
- [ ] **M16.03 – M16.05:** Admin kiểm duyệt nội dung vi phạm (/admin/moderation), Thùng rác diễn đàn & Khôi phục (/admin/trash), Admin giám sát hợp đồng & Trọng tài phân xử tranh chấp (/admin/disputes - thực thi giải ngân/hoàn tiền)

5. Nguyễn Lư Nhật Huy (CE181196) — Tổng cộng: 26 mục (~35 ảnh) — File: sec1_install.tex, sec3_m03_account, sec3_m05_ekyc, sec3_m16_reviews

- [ ] **A1.1 – A1.2:** Bảng Record of Changes & Bảng Deliverable Package (12 gói bàn giao)
- [ ] **A2.1 – A2.3:** System Requirements (Client, Server, Software Stack)
- [ ] **A3.1 – A3.4:** Cài đặt từ máy trắng từ A–Z (Git, Node, PNPM, Docker, Clone repo, cấu hình .env, Prisma Migrate & Seed dữ liệu mẫu, bảng Demo Accounts)
- [ ] **M1.07 – M1.08:** Hồ sơ công khai Client (/clients/[id]) & Tra cứu Danh bạ Chuyên gia (/experts)
- [ ] **M3.01 – M3.06:** Toàn bộ Module 3 (Cài đặt tài khoản, Crop Avatar, Đổi mật khẩu, Social Links, Đăng ký thêm vai trò, Chuyển đổi vai trò)
- [ ] **M7.01 – M7.04:** Toàn bộ Module 7 (Client Dashboard, Hồ sơ Công ty, Danh sách Yêu thích /favorites, Danh sách Theo dõi /following)
- [ ] **M5.01 – M5.02:** Freelancer gửi hồ sơ xác thực eKYC (CCCD + Webcam Selfie Liveness qua AI) & theo dõi trạng thái
- [ ] **M13.01 – M13.03:** Toàn bộ Module 13 (Expert Workspace, Cập nhật hồ sơ chuyên gia, Theo dõi trạng thái duyệt)
- [ ] **M11.05 – M11.06:** Viết đánh giá sau hợp đồng (Write Review), Sửa/Xóa đánh giá & Phản hồi đánh giá (Respond to Review)
- [ ] **M15.04:** Admin Quản lý Banner quảng cáo & Sự kiện (/admin/banners)
- [ ] **M16.01 – M16.02:** Admin hậu kiểm & duyệt eKYC (/admin/identity-verifications), Admin duyệt Profile Revisions có bảng so sánh Diff (/admin/profile-revisions)

IV. QUY TẮC PHỐI HỢP GIT & FILE LATEX ĐỂ KHÔNG BỊ CONFLICT

Bắt buộc tuân thủ

- **Không sửa trực tiếp file gốc:** File `Report6_Software_User_Guides.tex` chỉ do Tiến Thuận nạp lệnh `\input{sections/...}`. Mỗi thành viên chỉ viết vào file `.tex` được phân công trong thư mục `docs/report 6/sections/`.
- **Thư mục ảnh riêng:** Đặt ảnh vào đúng thư mục con trong `docs/report 6/images/` (ví dụ: `install/`, `auth/`, `freelancer/`, `client/`, `contracts_payments/`, `community/`, `admin/`).
- **Quy tắc đặt tên file ảnh:** Chữ thường, không dấu, bắt đầu bằng mã chức năng, ví dụ: `m02_01_register_form.png`, `m08_04_ai_matching.png`.
- **Quy tắc nhãn \label trong LaTeX:** Đặt cú pháp `\label{fig:m02_01_register}` để không bao giờ bị trùng tên giữa 5 người.
- **Escape ký tự đặc biệt:** Luôn gõ `\_`, `\%`, `\&`, `\#`, `\$` khi viết văn bản thông thường ngoài môi trường code/url.